Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

з курсу «Засоби штучного інтелекту в лінгвістиці»

Виконав:

студент групи ПМ-42

Янів П. В.

Перевірив:

Алєксєєв В. І.

ЛЬВІВ-2026

Тема: «Розпізнавання мовлення»

Побудувати нейромережу, що розпізнає мовлення на основі обмеженого набору слів. Наприклад, використати т.зв. “авіаційний алфавіт” (див. приклад на Рис.1) та цифри. Задача розпізнавання – на основі послідовності вимовлених слів сформувати текстову стрічку, що означатиме бортовий номер літака чи номер рейсу (не забути, що крім букв можуть бути цифри). В якості навчального набору даних використати знайдений у відкритих джерелах готовий набір даних, або сформувати набір даних зі звуковими файлами, скориставшись можливостями озвучування вимови слів різними голосами одним чи кількома інструментами штучного інтелекту (типу ChatGPT, Gemini, тощо).

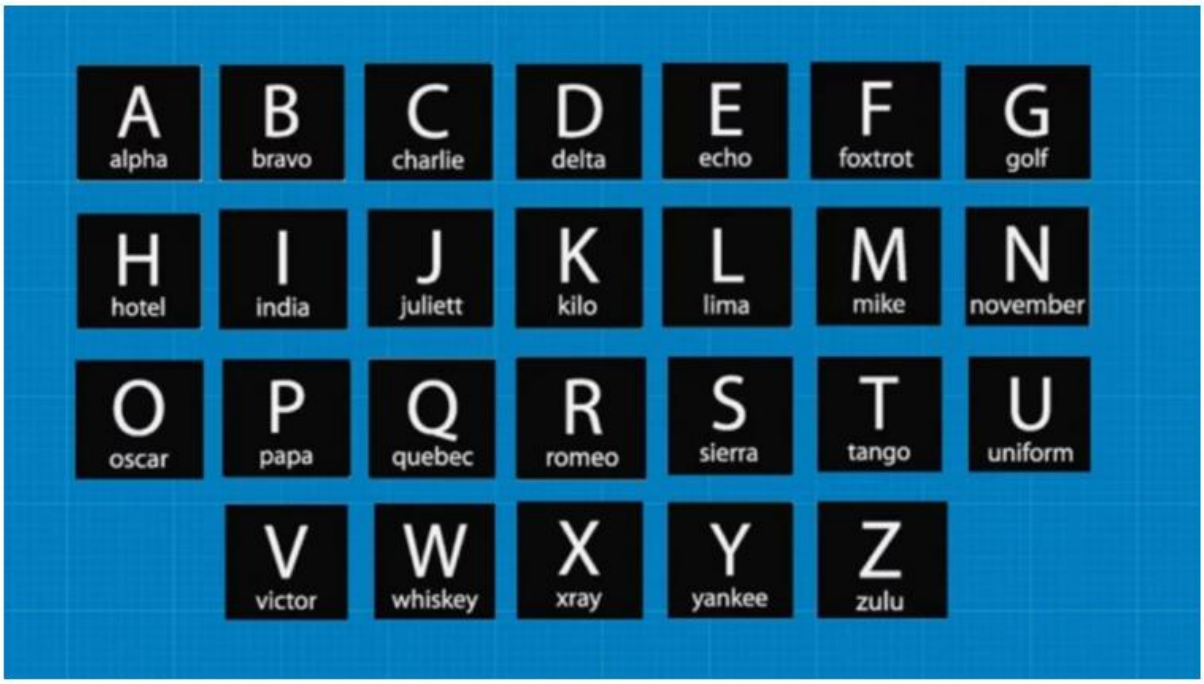
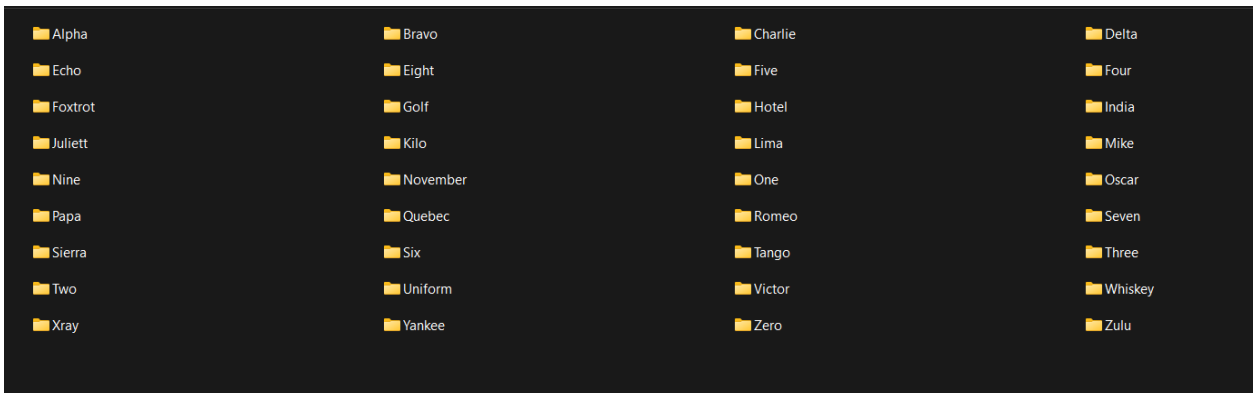


Рис.1. “Авіаційний алфавіт” – кожній букві співставлено деяке слово

Виконання роботи:

Для виконання роботи було створено програму на мові python, яка за допомогою бібліотеки gtts переводить текст у мовлення. Для навчання згенеровано по 5 випадкових озвучень для 26 літер та 10 цифр.



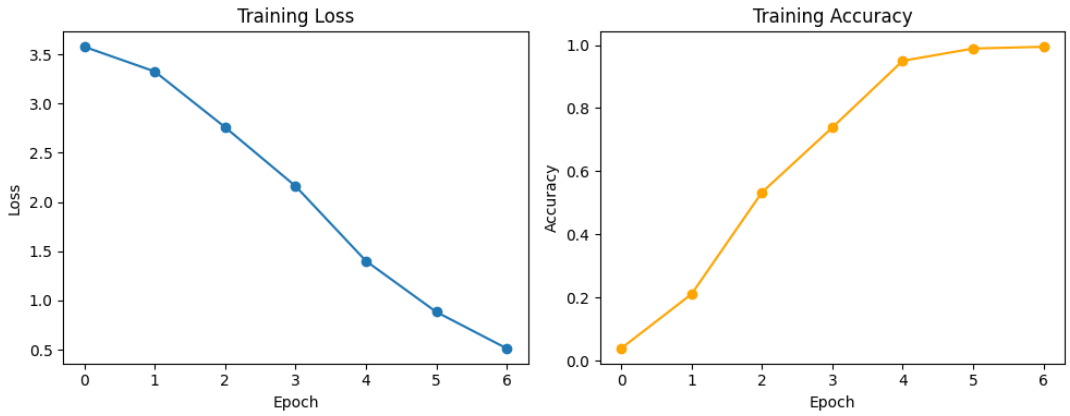
Для побудови нейронної мережі використано згорткову CNN та рекурентну LSTM.

Структура мережі:

```
class SpeechModel(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes):
        super().__init__()
        self.cnn = nn.Sequential(
            nn.Conv1d(40,64,3,padding=1),
            nn.BatchNorm1d(64),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool1d(2),
            nn.Conv1d(64,128,3,padding=1),
            nn.BatchNorm1d(128),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool1d(2)
        )
        self.lstm = nn.LSTM(128,128,batch_first=True)
        self.fc = nn.Linear(128,num_classes)
```

Для обробки mp3 файлі використано бібліотеку librosa.

Навчання мережі:



Мережа розпізнає мовлення та бере перші букви з слів і створює номер літака:

```
files =
["audio/One.mp3","audio/November.mp3","audio/Eight.mp3","audio/Juliett.mp3"]
print("Flight number:", recognize_sequence(files))
```

Вивід:

Model loaded from speech_nato.pth

Flight number: 1N8J

Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/PetroYaniv/Lab_work_Yaniv_pm42.git

Висновок: Для виконання завдання було застосовано згорткову та рекурентну нейронну мережу. Для навчання мережі використано згенерований набір даних. Після навчання мережа має 95% точності для розпізнавання мовлення. В результаті нейронна мережа виводить номер літака на основі опрацьованих звуків.